Atividade 4 - Projeto e Arquitetura de Software

Objetivo

Nesta atividade, a equipe deverá documentar e evoluir a arquitetura e o design da aplicação, considerando os requisitos e a implementação desenvolvidos até o momento.

1. Arquitetura do sistema

Documente a arquitetura atual da aplicação, apresentando:

- um diagrama C4 em nível de componentes (Nível 3);
- uma descrição sucinta dos principais componentes, suas responsabilidades e relações;
- o(s) estilo(s) arquitetural(is) adotado(s) e sua relação com a estrutura apresentada;
- pelo menos duas decisões arquiteturais relevantes, apresentando brevemente sua justificativa e principais consequências ou trade-offs.

A descrição deve representar a arquitetura efetivamente adotada pela equipe e ser coerente com a implementação atual.

2. Padrões de projeto

Identifique **dois problemas ou necessidades de design distintos** no sistema e, para cada um, selecione e implemente um **padrão de projeto adequado**. Para cada aplicação, apresente:

- o problema identificado;
- o padrão escolhido e a justificativa de sua adequação;
- as principais consequências da solução adotada.

Cada implementação deverá estar associada a uma **issue e um Pull Request**, identificados com o label `Atividade4`. Os padrões devem responder a **problemas reais do sistema**. Aplicações artificiais ou que introduzam complexidade sem benefício claro não serão consideradas adequadas.

3. Code smells e refatoração

Analise o código atual e identifique pelo menos **duas ocorrências de code/design smells**, correspondentes a **dois tipos distintos**. Para cada ocorrência, apresente:

- o local e o smell identificado;
- uma breve justificativa;

- o impacto esperado sobre a manutenção ou evolução do sistema.

Selecione uma ocorrência e realize uma refatoração adequada para tratá-la. As alterações deverão estar associadas a uma **issue e um Pull Request**, identificados com o label `Atividade4`, e devem preservar o comportamento esperado da aplicação.

Entrega

A entrega será composta por **um PDF**, pelas **alterações realizadas no repositório GitHub** e por uma **tag identificando a versão avaliada**.

PDF

O PDF deverá conter:

1. **Arquitetura**
    - diagrama C4 em nível de componentes;
    - descrição dos principais componentes e responsabilidades;
    - estilo(s) arquitetural(is) adotado(s);
    - duas decisões arquiteturais relevantes, com breve justificativa.
2. **Padrões de projeto**
    - dois problemas de design identificados;
    - padrão aplicado em cada caso;
    - breve justificativa da escolha;
    - links para as respectivas issues e Pull Requests.
3. **Code smells e refatoração**
    - duas ocorrências de code/design smells, de tipos distintos;
    - breve justificativa de cada ocorrência;
    - indicação da ocorrência selecionada para refatoração;
    - link para a issue e o Pull Request correspondente.

GitHub

No repositório deverão estar disponíveis:

- as issues e Pull Requests referentes às **duas aplicações de padrões de projeto**;
- a issue e o Pull Request referentes à **refatoração realizada**;
- o label `Atividade4` nas issues relacionadas à atividade;
- a tag `a4-v1.0.0`, apontando para a versão final considerada para avaliação.

O PDF deverá representar o estado do projeto correspondente à tag `a4-v1.0.0`.

Critérios de avaliação

A avaliação considera não apenas a presença dos artefatos, mas também a **qualidade das decisões, justificativas e alterações realizadas**, bem como a **coerência entre arquitetura, design e implementação**.

Critério	Peso
C1: Arquitetura e decisões arquiteturais	35%
C2: Aplicação de padrões de projeto	35%
C3: Code smells e refatoração	30%

Cada critério será avaliado em quatro níveis:

- **Ótimo (10):** atende plenamente ao objetivo do critério, de forma clara, específica, consistente e adequada ao contexto do projeto.
- **Bom (7,5):** atende adequadamente ao objetivo, mas apresenta pequenas lacunas, inconsistências ou oportunidades de melhoria.
- **Insuficiente (5):** atende parcialmente ao objetivo, com lacunas relevantes, caráter excessivamente genérico, problemas conceituais ou soluções pouco adequadas ao contexto.
- **Ausente/Inadequado (0):** não apresenta evidência suficiente ou apresenta problemas que comprometem significativamente o objetivo do critério.

C1: Será avaliada a qualidade do diagrama C4 em nível de componentes, a clareza na identificação dos principais componentes, responsabilidades e relações, a adequação dos estilos arquiteturais identificados e a relevância e qualidade das justificativas das decisões arquiteturais apresentadas. Também será considerada a coerência entre a arquitetura documentada e a implementação atual do sistema.

C2: Será avaliada a adequação dos padrões de projeto aos problemas de design identificados, a qualidade das justificativas apresentadas, a correção das implementações e sua rastreabilidade por meio das issues e Pull Requests. Aplicações artificiais ou que introduzam complexidade sem benefício claro não serão consideradas adequadas.

C3: Será avaliada a correção na identificação e justificativa dos code/design smells, a pertinência dos impactos apontados, a adequação da refatoração aplicada, sua rastreabilidade no GitHub e a preservação do comportamento esperado do sistema após a alteração.